



Аналіз продажів піцерії

Автор: Alisa Andrieieva

*Курс: Data Analytics & Engineering
(DA-02-26)*

Дата захисту: 4.10.2026



Ситуація та ключові питання

Нова власниця піцерії в Нью-Джерсі, Лаура Мартінес, разом із закладом отримала вивантаження з каси за весь 2015 рік: замовлення, дата й час, піци та їх кількість. Самій розібратися в цих таблицях їй складно.

Мета аналізу: на даних за 2015 рік підготувати конкретні рекомендації з цифрами та інтерактивний дашборд, з яким власниця зможе працювати самостійно.

У січні потрібно ухвалити три рішення:

- як скласти графік змін, щоб не тримати зайвих людей у тихі години й впоратися з піком;
- які піци прибрати з меню, бо позицій забагато, а частина інгредієнтів псується;
- коли і яку акцію запустити, щоб підтягнути слабкі дні та години.

Дані

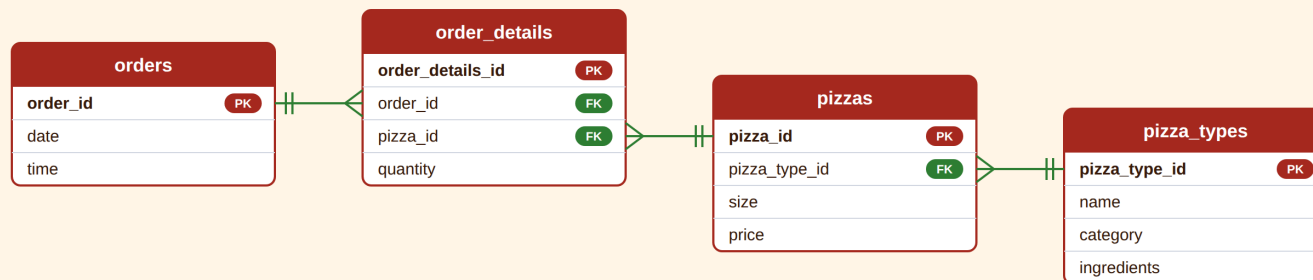
Джерело: вивантаження з каси піцерії в Нью-Джерсі за весь 2015 рік. Чотири таблиці, пов'язані ключами (схема нижче).

Обсяг: 21 350 замовлень (orders), 48 620 позицій у замовленнях (order_details), продано 49 574 піци на суму 817 860 \$. Середній чек: 38,31 \$.

Довідники: pizzas, 96 позицій (піци з розмірами); pizza_types, 32 різні піци в меню.

ER-діаграма: аналіз продажів піцерії

Таблиця фактів order_details з'єднує замовлення з піццями



Зв'язки

orders.order_id → order_details.order_id: одне замовлення містить багато позицій (один до багатьох).

pizzas.pizza_id → order_details.pizza_id: одна піца може бути в багатьох позиціях (один до багатьох).

pizza_types.pizza_type_id → pizzas.pizza_type_id: один тип піци має кілька розмірів (один до багатьох).

PK первинний ключ **FK** зовнішній ключ (посилання на іншу таблицю) **||** «один» **←** «багато»

Очищення та підготовка даних

Перевірено кількість рядків у всіх таблицях (21 350 замовлень, 48 620 позицій, 96 піц, 32 типи) і цілісність з'єднання таблиць.

Години роботи: за даними, піцерія працює переважно з 11:00 до 22:59 (режим роботи в даних не вказано, це висновок із розподілу замовлень). Лише 37 замовлень (0,17%) зафіксовано о 09:00, 10:00 і 23:00, тому ці години не розглядалися як вікна для акції.

Результат: після об'єднання чотирьох таблиць у `sales_lines` лишилося 48 620 рядків, стільки ж, скільки в `order_details`, тож рядки не втрачені й не задубльовані.

Питання 1

Які загальні показники
піцерії за рік?

817 860 \$

За рік зроблено 21 350 замовлень і продано 49
574 піци; середній чек 38,31 \$, у середньому 2,32
піци на замовлення.

```
SELECT  
  ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS total_revenue,  
  COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders,  
  SUM(od.quantity) AS total_pizzas_sold,  
  ROUND(SUM(od.quantity * p.price) / COUNT(DISTINCT o.order_id), 2) AS avg_check,  
  ROUND(CAST(SUM(od.quantity) AS REAL) / COUNT(DISTINCT o.order_id), 2) AS  
  avg_pizzas_per_order  
FROM orders o  
JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id  
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id;
```

Яка динаміка по місяцях:
який місяць
найсильніший, а який
найслабший і як
змінюється виручка до
попереднього місяця?

липень:
72 558 \$

Найсильніший місяць липень (72 557,90 \$, 1 935 замовлень), найслабший жовтень (64 027,60 \$, 1 646); різниця між ними 13,3%. Найбільший приріст до попереднього місяця у листопаді (+9,95%), найбільший спад у грудні (−8,09%).

```
WITH monthly_sales AS (  
  SELECT  
    strftime('%m', o.date) AS month,  
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS revenue,  
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders  
  FROM orders o  
  JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id  
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id  
  GROUP BY month  
)  
SELECT  
  month,  
  revenue,  
  total_orders,  
  ROUND(  
    (revenue - LAG(revenue, 1) OVER (ORDER BY month))  
    / LAG(revenue, 1) OVER (ORDER BY month) * 100, 2  
  ) AS revenue_growth_pct  
FROM monthly_sales;
```

Коли пік, а коли тихо:
скільки замовлень у
середньому надходить у
кожен день тижня і в які
години?

12:00—
13:00

Головний пік припадає на обід: о 12:00 і 13:00 по 2 520 і 2 455 замовлень за рік (максимум у четвер о 13:00, 438 замовлень); другий пік о 17:00–18:00, з піком у п'ятницю й суботу о 18:00. Між піками о 14:00–15:00 тихіше, приблизно 1 470 замовлень на годину. За днями тижня найзавантаженіша п'ятниця (у середньому 70,76 замовлення на день), найтихіша неділя (50,46).

```
SELECT
  strftime('%w', o.date) AS weekday_num,
  CASE strftime('%w', o.date)
    WHEN '0' THEN 'Неділя'
    WHEN '1' THEN 'Понеділок'
    WHEN '2' THEN 'Вівторок'
    WHEN '3' THEN 'Середа'
    WHEN '4' THEN 'Четвер'
    WHEN '5' THEN 'П'ятниця'
    WHEN '6' THEN 'Субота'
  END AS weekday_name,
  COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders,
  COUNT(DISTINCT o.date) AS total_days_count,
  ROUND(CAST(COUNT(DISTINCT o.order_id) AS REAL) / COUNT(DISTINCT o.date), 2) AS
  avg_orders_per_day
FROM orders o
GROUP BY weekday_num, weekday_name
ORDER BY weekday_num;

SELECT
  strftime('%w', o.date) AS weekday_num,
  CASE strftime('%w', o.date)
    WHEN '0' THEN 'Неділя'
    WHEN '1' THEN 'Понеділок'
    WHEN '2' THEN 'Вівторок'
    WHEN '3' THEN 'Середа'
    WHEN '4' THEN 'Четвер'
    WHEN '5' THEN 'П'ятниця'
    WHEN '6' THEN 'Субота'
  END AS weekday_name,
  strftime('%H', o.time) AS order_hour,
  COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders
FROM orders o
GROUP BY weekday_num, order_hour
ORDER BY total_orders DESC;
```


Які 5 найкращих і 5 найгірших піц за виручкою та кількістю і чи збігаються ці списки?

3 з 5

Списки збігаються частково: у топ-5 за виручкою й за кількістю спільні Thai Chicken, Barbecue Chicken і Classic Deluxe; серед аутсайдерів за обома показниками The Brie Carre (490 шт., 11 588,50 \$).

```
SELECT
  pt.name AS pizza_name,
  ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS total_revenue
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.name
ORDER BY total_revenue DESC
LIMIT 5;
```

```
SELECT
  pt.name AS pizza_name,
  SUM(od.quantity) AS total_pizzas_sold
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.name
ORDER BY total_pizzas_sold DESC
LIMIT 5;
```

```
SELECT
  pt.name AS pizza_name,
  ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS total_revenue
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.name
ORDER BY total_revenue ASC
LIMIT 5;
```

```
SELECT
  pt.name AS pizza_name,
  SUM(od.quantity) AS total_pizzas_sold
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.name
ORDER BY total_pizzas_sold ASC
LIMIT 5;
```

Яку частку виручки дають категорії та розміри піц?

L: 45,9%

Розмір L дає 45,9% виручки, M 30,5%, S 21,8%, а XL і XXL разом лише 1,8%; серед категорій лідирує Classic (26,9%), але всі чотири категорії близькі: від 23,7% до 26,9%.

```
WITH category_sales AS (  
  SELECT  
    pt.category,  
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS revenue  
  FROM order_details od  
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id  
  JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id  
  GROUP BY pt.category  
,  
total_sales AS (  
  SELECT SUM(revenue) AS total_rev  
  FROM category_sales  
)  
SELECT  
  cs.category,  
  cs.revenue,  
  ROUND((cs.revenue * 100.0 / ts.total_rev), 2) AS revenue_share_pct  
FROM category_sales cs  
CROSS JOIN total_sales AS ts  
ORDER BY revenue_share_pct DESC;  
  
WITH size_sales AS (  
  SELECT  
    p.size,  
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS revenue  
  FROM order_details od  
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id  
  GROUP BY p.size  
,  
total_sales AS (  
  SELECT SUM(revenue) AS total_rev  
  FROM size_sales  
)  
SELECT  
  ss.size,  
  ss.revenue,  
  ROUND((ss.revenue * 100.0 / ts.total_rev), 2) AS revenue_share_pct  
FROM size_sales ss  
CROSS JOIN total_sales AS ts  
ORDER BY revenue_share_pct DESC;
```

Які 3–5 піц можна
прибрати з меню і скільки
виручки це зачепить?

до 5,2%
виручки

The Brie Carre, The Spinach Supreme і The Mediterranean входять у п'ятірку найслабших і за виручкою, і за кількістю: разом 42 226,75 \$ (5,2% виручки) і 2 374 піци (4,8% продажів).

```
WITH pizza_revenue AS (  
  SELECT  
    pt.name AS pizza_name,  
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS revenue  
  FROM order_details od  
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id  
  JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id  
  GROUP BY pt.name  
,  
total AS (  
  SELECT SUM(revenue) AS total_rev  
  FROM pizza_revenue  
)  
SELECT  
  pr.pizza_name,  
  pr.revenue,  
  ROUND((pr.revenue * 100.0 / t.total_rev), 2) AS share_pct  
FROM pizza_revenue pr  
CROSS JOIN total AS t  
ORDER BY pr.revenue ASC  
LIMIT 5;
```

Яка частка замовлень містить 4 і більше піц і скільки виручки вони дають?

39,4%
виручки

Замовлення з 4+ піцями становлять лише 18,2% замовлень (3 880), але дають 39,4% виручки (322 570,90 \$); їхній середній чек 83,14 \$ проти 28,35 \$ у звичайних, тож окрема пропозиція для груп виправдана.

```
WITH order_summary AS (  
  SELECT  
    od.order_id,  
    SUM(od.quantity) AS total_qty,  
    SUM(od.quantity * p.price) AS total_revenue  
  FROM order_details AS od  
  JOIN pizzas AS p ON od.pizza_id = p.pizza_id  
  GROUP BY od.order_id  
)  
,  
categorized_orders AS (  
  SELECT  
    order_id,  
    total_revenue,  
    CASE  
      WHEN total_qty >= 4 THEN 'Large (4+)'  
      ELSE 'Normal (<4)'  
    END AS order_category  
  FROM order_summary  
)  
SELECT  
  order_category,  
  COUNT(order_id) AS order_count,  
  ROUND(SUM(total_revenue), 2) AS category_revenue,  
  ROUND(COUNT(order_id) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM categorized_orders), 2) AS  
  orders_share_pct,  
  ROUND(SUM(total_revenue) * 100.0 / (SELECT SUM(total_revenue) FROM  
  categorized_orders), 2) AS revenue_share_pct  
FROM categorized_orders  
GROUP BY order_category;
```

Коли і яку акцію
запустити: які дні та
години найслабші за
виручкою?

+1 096 \$
за рік

Найслабші робочі вікна: неділя–четвер о 22:00,
разом 336 замовлень і 10 962 \$ за рік; зростання
на 10% дасть +1 096 \$ за рік (≈6 \$ за один вечір).

```
WITH windows AS (  
  SELECT  
    strftime('%w', o.date) AS weekday_num,  
    CASE strftime('%w', o.date)  
      WHEN '0' THEN 'Неділя'  
      WHEN '1' THEN 'Понеділок'  
      WHEN '2' THEN 'Вівторок'  
      WHEN '3' THEN 'Середа'  
      WHEN '4' THEN 'Четвер'  
      WHEN '5' THEN 'П'ятниця'  
      WHEN '6' THEN 'Субота'  
    END AS day_name,  
    strftime('%H', o.time) AS hour_of_day,  
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders_count,  
    COUNT(DISTINCT o.date) AS days_count,  
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS window_revenue  
  FROM orders o  
  JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id  
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id  
  GROUP BY weekday_num, day_name, hour_of_day  
)  
SELECT  
  day_name,  
  hour_of_day,  
  orders_count,  
  days_count,  
  window_revenue,  
  ROUND(window_revenue * 0.10, 2) AS plus_10_pct_per_year,  
  ROUND(window_revenue * 0.10 / days_count, 2) AS plus_10_pct_per_day  
FROM windows  
WHERE orders_count >= 50  
ORDER BY window_revenue ASC  
LIMIT 10;
```

Дашборд Tableau

Інтерактивний дашборд (історія з двома сторінками) доступний онлайн:

public.tableau.com/.../pizza_dashboard

У PDF-версії інтерактивний Tableau не відображається. Відкрийте посилання або HTML-презентацію.

Ключові інсайти

Замовлення з 4+ піцами становлять 18% замовлень, але дають 39% виручки.

Пік попиту о 12:00–13:00 у будні; п'ятниця найзавантаженіша (70,8 замовлення на день проти 50,5 у неділю).

Три найслабші піци дають лише 5,2% виручки, а розміри XL і XXL разом 1,8%.

Рекомендації

Графік змін під обідній і вечірній піки

Чому: о 12:00–13:00 по 2 455–2 520 замовлень на годину, а о 14:00–15:00 близько 1 470 (приблизно на 40% менше); після 21:00 теж спад; п'ятниця найзавантаженіша (70,76 замовлення на день), неділя найтихіша (50,46)

Ефект: більше людей у піки (12:00–13:00 і 17:00–18:00), менше простою о 14:00–15:00 і після 21:00

Прибрати з меню 3 найслабші піци

Чому: The Brie Carre, The Spinach Supreme і The Mediterranean найслабші і за виручкою, і за кількістю; разом 5,2% виручки

Ефект: коротше меню й менше інгредієнтів, що псуються; ризик втратити до 42 227 \$ на рік, частину клієнти замінять іншими піцями

Вечірня акція в неділю–четвер о 22:00

Чому: це найслабші робочі вікна, 336 замовлень і 10 962 \$ за рік

Ефект: +10% дасть +1 096 \$ за рік (≈ 6 \$ за один вечір)

Сценарії: що буде з виручкою

Сценарій	Попит, що збережеться після вилучення 3 піц	Акція о 22:00	Групова пропозиція	Прогноз виручки	До 817 860 \$
Песимістичний	0%	0%	0%	775 633 \$	−5,16%
Базовий	50%	+10%	+5%	813 971 \$	−0,48%
Оптимістичний	80%	+10%	+10%	842 768 \$	+3,05%

Вилучення трьох піц майже не змінює виручку, якщо клієнти частково переходять на інші; групова пропозиція здатна компенсувати втрату, а акція о 22:00 дає лише близько 1 096 \$ за рік.

Припущення: частка збереженого попиту та ріст від акцій не виводяться з даних, а задані для сценаріїв. Собівартості в даних немає, тому маржу не оцінено; головна вигода від вилучення піц це простіше меню й менше інгредієнтів, що псуються.

Обмеження даних і наступні кроки

Обмеження: дані лише за один рік (2015), тому сезонність видно слабо; немає собівартості й прибутку, тож усі оцінки спираються на виручку; немає даних про клієнтів, тому «групові» замовлення визначено лише за 4+ піцями.

Наступні кроки: протестувати акцію в неділю—четвер о 22:00 протягом кількох тижнів і порівняти з поточними продажами; порахувати прибутковість піц із собівартістю перед вилученням із меню; перевірити графік змін на реальній завантаженості.



Дякую за увагу

Контакти: berlin22de@gmail.com

GitHub: github.com/Alisa-debug777/pizza-sales-analysis

Презентація онлайн: alisa-debug777.github.io/pizza-sales-analysis/Presentation

Tableau Public: public.tableau.com/.../pizza_dashboard